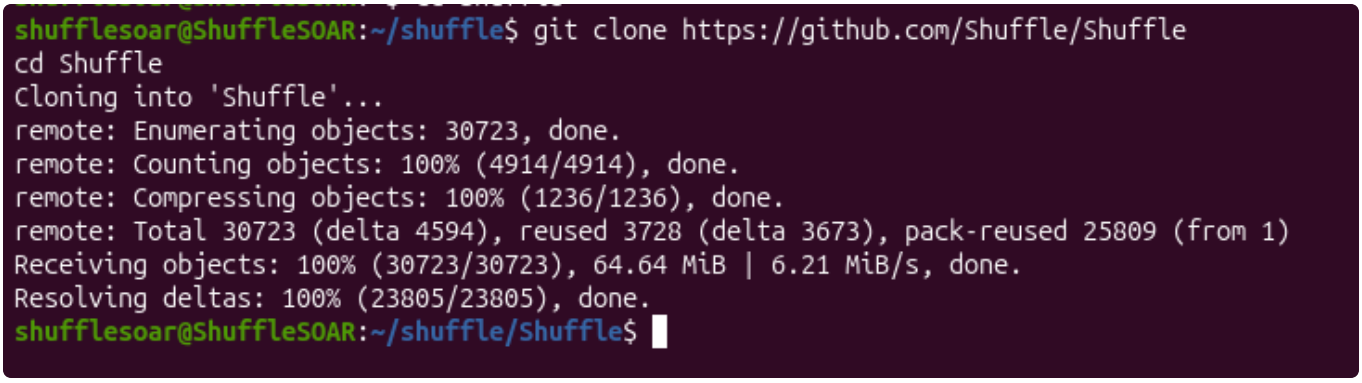
5.Despliegue de Shuffle SOAR

Paso 1. Descargar el repositorio oficial de Shuffle

Una vez instalados Docker y Docker Compose, descargo el repositorio oficial de Shuffle desde GitHub y accedo a su directorio. Este repositorio contiene los archivos necesarios para desplegar la plataforma.

```
git clone https://github.com/Shuffle/Shuffle
cd Shuffle
```



Paso 2. Preparar el directorio de datos de OpenSearch

Creo el directorio `shuffle-database`, que utilizará OpenSearch para almacenar sus datos, y asigno los permisos correspondientes para que el servicio pueda acceder a él correctamente.

```
mkdir shuffle-database
sudo chown -R 1000:1000 shuffle-database
```

Paso 3. Desactivar temporalmente la memoria Swap

Desactivo temporalmente la memoria Swap del sistema, siguiendo los requisitos de configuración de OpenSearch para evitar problemas durante su funcionamiento.

```
sudo swapoff -a
```

Paso 4. Configurar un parámetro del sistema

Aumento el valor de `vm.max_map_count` a `262144`. Este parámetro establece el número máximo de áreas de memoria virtual que puede utilizar un proceso y es necesario para el correcto funcionamiento de OpenSearch.

```
sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

```
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/shuffle$
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/shuffle$ sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144
vm.max_map_count = 262144
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/shuffle$
```

Paso 5. Desplegar Shuffle SOAR

Por último, desde el directorio del repositorio, ejecuto Docker Compose para descargar las imágenes necesarias y desplegar los distintos servicios que componen Shuffle SOAR en segundo plano.

```
sudo docker compose up -d
```

```
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$ sudo docker compose up -d
[+] up 5/5
 ✔ Container shuffle-orborus     Running
 ✔ Container shuffle-opensearch  Running
 ✔ Container shuffle-security    Running
 ✔ Container shuffle-frontend    Running
 ✔ Container shuffle-backend     Running
shufflesoar@ShuffleSOAR:~/Shuffle$
```

Una vez finalizado el despliegue, los contenedores quedan iniciados y la plataforma está preparada para su configuración y acceso desde el navegador.